БИЗНЕС-АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ · УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОЕКТ

InvestAnalytics

Финансовый и инвестиционный анализ ПАО «Сбербанк» и МКПАО «Т-Технологии»

База исследования: 2021–2025. Запрошенный период: 2021–2025. Фактическая рыночная модель: 2021-12-30 — 2025-12-30 (4,0000 года). Сформировано 10.11.2026.

Моделируемый капитал: 100 000 ₽; веса 50,0% SBER / 50,0% T; горизонт калькулятора, лет: 1.

Тип доходности: ценовая, дивиденды не включены; учебная эффективная Rf = 10,0% годовых.

1. Объект, данные и методика

Обыкновенные SBER и преемственный ряд TCSG → T. T приведена к сплиту 1:10 апреля 2026. Отчетность относится к банковским группам; показатели EBITDA, текущей ликвидности и модель Альтмана не применяются.

Финансовые данные проверены 2026-11-09. Рыночная выгрузка 2026-10-28T09:38:53.445Z; последние цены 2025-12-30. Всего 1339 дневных дат; 46 пар месячных доходностей. Корреляция 0,6782.

Изменение периметра T в 2024, разовые эффекты Яндекса в 2025, МСФО 17 и ограниченное раскрытие Сбера требуют чтения примечаний. Финансовые значения не заменяются оценками при пропусках.

2. Финансовые показатели за пять лет

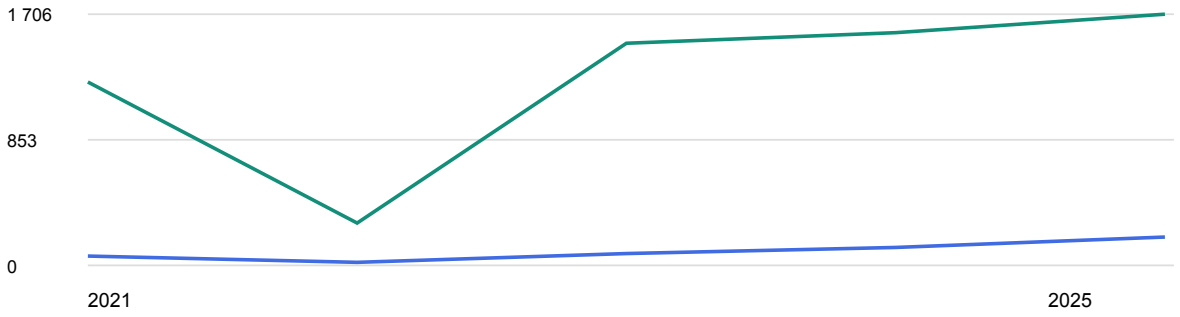
Сбербанк

Показатель	Ед.	2021	2022	2023	2024	2025
Чистая прибыль группы	млрд ₽	1 245,90	287,80	1 508,60	1 580,30	1 705,90
Активы	млрд ₽	41 165,50	41 862,40	52 307,20	60 855,10	68 814,50
Собственный капитал	млрд ₽	5 644,50	5 776,80	6 584,40	7 173,50	8 346,50
Чистый процентный доход	млрд ₽	1 759,40	1 875,00	2 564,60	2 999,60	3 556,00
Чистый комиссионный доход	млрд ₽	604,20	698,50	763,90	842,90	833,70
ROE	%	24,20	5,20	25,30	24,00	22,70
ROA	%	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
CIR	%	Нет данных	38,20	29,20	30,30	30,30
Достаточность капитала	%	Нет данных	Нет данных	14,00	12,80	14,10
Проблемные кредиты	%	Нет данных	Нет данных	3,40	3,70	4,90
Стоимость риска, CoR	%	Нет данных	1,92	0,76	0,98	1,30
Базовая EPS	₽/акцию	56,980	13,200	69,100	72,030	77,810
Дивиденды в календарном году	₽/акцию	18,70	0,00	25,00	33,30	34,84

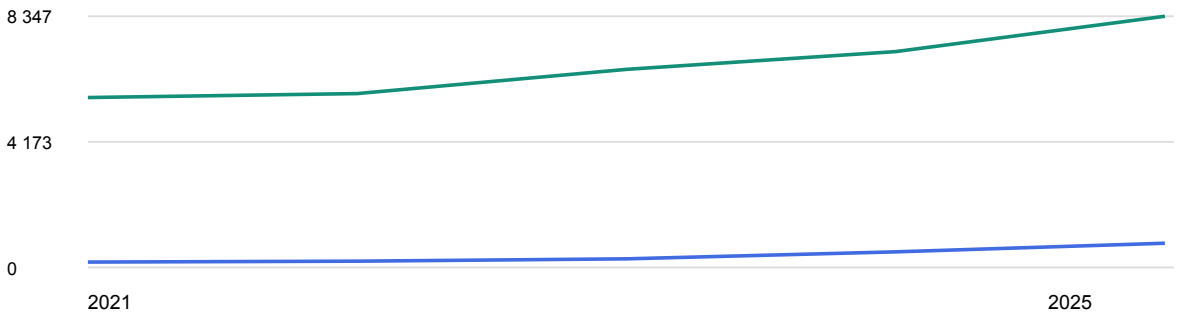
Т-Технологии

Показатель	Ед.	2021	2022	2023	2024	2025
Чистая прибыль группы	млрд ₽	63,37	20,80	80,90	122,24	192,41
Активы	млрд ₽	1 317,75	1 597,00	2 270,00	5 118,04	6 083,90
Собственный капитал	млрд ₽	176,09	206,00	284,00	521,44	805,37
Чистый процентный доход	млрд ₽	132,56	143,90	230,30	379,60	520,00
Чистый комиссионный доход	млрд ₽	47,29	77,10	73,10	105,60	146,10
ROE	%	42,50	10,90	33,50	32,60	29,10
ROA	%	6,20	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
CIR	%	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Достаточность капитала	%	20,20	17,50	16,90	12,80	13,00
Проблемные кредиты	%	8,60	12,10	9,50	5,80	7,20
Стоимость риска, CoR	%	4,50	9,90	6,20	7,30	5,70
Базовая EPS	₽/акцию	32,180	10,559	40,508	56,854	68,872
Дивиденды в календарном году	₽/акцию	1,78	0,00	0,00	9,25	10,00

Чистая прибыль группы, млрд ₽ · зелёный: SBER, синий: T



Собственный капитал, млрд ₽ · зелёный: SBER, синий: T



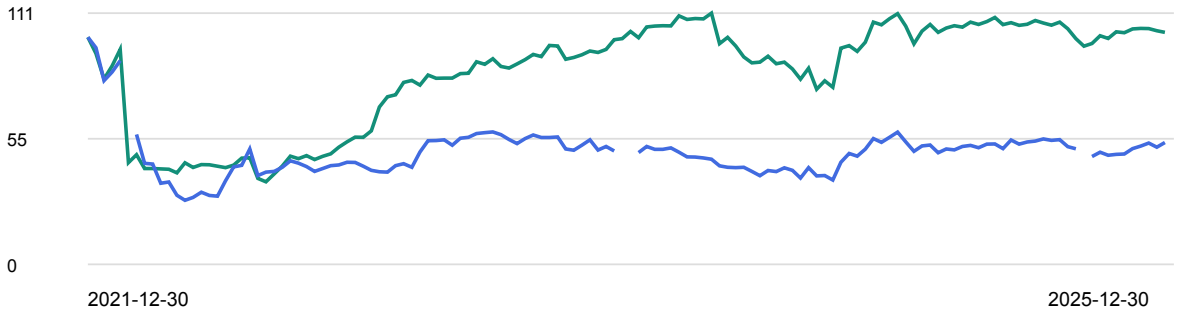
3. Доходность и риск

Ценовая и полная доходность сравниваются при одинаковом капитале на общей базе 2021-12-30 — 2025-12-30. USD-дивиденд T за 2021 не переведен по неподтвержденному курсу; весь 2021 не включается ни в один из двух сравниваемых режимов. Пятилетний ценовой результат показан отдельно.

Актив	Ценовой CAGR	Полный CAGR	Пятилетний ценовой CAGR	Пятилетний полный CAGR
SBER	0,54%	8,83%	2,00%	9,99%
T	-14,43%	-12,91%	6,80%	Нет данных

Актив	n	μ месяц	μ год	CAGR	σ год	Sharpe	MaxDD	VaR95
SBER	46	0,7%	8,0%	0,5%	39,7%	-0,039	-66,8%	11,9%
T	46	-0,5%	-5,6%	-14,4%	44,0%	-0,345	-74,9%	17,9%

Накопленная стоимость, начальная = 100 · зелёный: SBER, синий: T



$R = (P_t - P_{t_{-1}} + D_t) / P_{t_{-1}}$; полная стоимость в модели учитывает отдельные ежедневные дивидендные события и дробное реинвестирование. Средняя годовая = 12 × μ месяца; CAGR = (Vкон / Vнач)^(365,25 / дни) − 1. σ месяца = √[Σ(R − μ)² / (n − 1)], σ года = σ месяца × √12. Cov = Σ[(Rs − μs)(Rt − μt)] / (n − 1). VaR95 — отрицательный 5%-квантиль месячных доходностей, линейная интерполяция, n ≥ 24; не максимальный возможный убыток. MaxDD по дневным закрытиям.

4. Модель Марковица и максимум Sharpe

E(Rp) = wE(Rs) + (1 − w)E(Rt). $\sigma p^2 = w^2\sigma s^2 + (1 - w)^2\sigma t^2 + 2w(1 - w)Cov(s,t)$. Перебираются 101 вес с шагом 1%, без плеча. Эффективная граница выделяется по недоминируемости. Эффективные риск и доходность относятся к выбранному портфелю.

Sharpe = (μ месяца − Rf месяца) / σ месяца × √12; Rf месяца = (1 + Rf года)^(1/12) − 1. Максимум Sharpe учитывает доходность, минимум дисперсии только риск.

Портфель	SBER	T	E(R) год	σ год	Sharpe
Минимум риска	66,0%	34,0%	3,4%	38,0%	-0,163
Максимум Sharpe	100,0%	0,0%	8,0%	39,7%	-0,039
Выбранный	50,0%	50,0%	1,2%	38,3%	-0,218

Исторический CAGR выбранного портфеля: -6,08%; арифметическая оценка: 1,20%. Эти показатели не взаимозаменяемы. CAGR считается по дневной стоимости с ребалансировкой в доступные общие концы месяцев;

позиции удерживаются через торговые паузы. Пятилетний CAGR при выбранных весах: 6,01%, пятилетняя арифметическая оценка 13,24%.



Ковариационная матрица

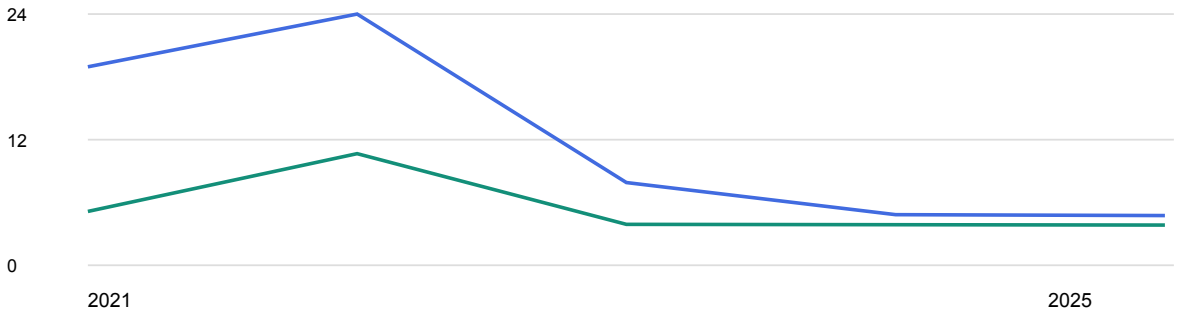
Годовая Cov	SBER	T
SBER	0,157324	0,118440
T	0,118440	0,193841

Ретроспективный исторический P/E

Актив / год	Дата цены	Цена	Базовая EPS	P/E
SBER / 2021	2021-12-30	293,49	56,980	5,15
SBER / 2022	2022-12-30	141,15	13,200	10,69
SBER / 2023	2023-12-29	270,82	69,100	3,92
SBER / 2024	2024-12-30	279,43	72,030	3,88
SBER / 2025	2025-12-30	299,90	77,810	3,85
T / 2021	2021-12-30	611,80	32,180	19,01
T / 2022	2022-12-30	254,00	10,559	24,06
T / 2023	2023-12-29	321,05	40,508	7,93
T / 2024	2024-12-30	275,22	56,854	4,84
T / 2025	2025-12-30	328,00	68,872	4,76

P/E = Price / EPS. Годовая EPS опубликована позже даты цены: все значения ретроспективны, цена и EPS на одинаковой базе акций. При неположительной или неизвестной EPS положительный P/E не показывается. Сценарный P/E ниже — допущение, не историческое значение. При фиксированной EPS цена пропорциональна P/E.

Исторический P/E, × · зелёный: SBER, синий: T



5. Сценарии 2026

Ретроспективная учебная модель на EPS 2025, раскрытой в 2026. EPS Сбера 77,81 ₽, T 68,872 ₽ после сплита. Цена = EPS2025 × (1 + g) × P/E. Дивиденд = EPS2026 × доля выплат. Сценариям не приписаны вероятности. Горизонт данной таблицы — один год; в калькуляторе рассчитываются отдельные годовые EPS, P/E, дивиденды, акции и денежный остаток. Доходность первого года не повторяется.

Сценарий	Компания	g EPS	P/E	Выплаты	Цена	Дивиденд	Доходность
Негативный	SBER	-15,0%	3	35,0%	198,42 ₽	23,15 ₽	-26,1%
Негативный	T	-20,0%	4	15,0%	220,39 ₽	8,26 ₽	-30,3%
Базовый	SBER	5,0%	3.8542603778434645	50,0%	314,90 ₽	40,85 ₽	18,6%
Базовый	T	5,0%	4.762457892902776	25,0%	344,40 ₽	18,08 ₽	10,5%
Позитивный	SBER	15,0%	5	50,0%	447,41 ₽	44,74 ₽	64,1%
Позитивный	T	35,0%	7	30,0%	650,84 ₽	27,89 ₽	106,9%

Сценарий	Стоимость портфеля	Результат, ₽
Негативный	71 796 ₽	-28 204 ₽
Базовый	114 567 ₽	14 567 ₽
Позитивный	185 518 ₽	85 518 ₽

- **Негативный:** Замедление прибыли, высокая ставка и сжатие рыночной оценки. Нарушение: Кредитные потери и новые ограничения могут усилить снижение.
- **Базовый:** Нейтральная учебная база: рост EPS 5% у обеих групп, P/E равен ретроспективному значению на 30.12.2025; переоценки нет. Выплаты 50% / 25% — допущение, не обещание. Нарушение: Рост резервов, изменение налогов и разовые доходы 2025 года.
- **Позитивный:** Оптимистичный учебный стресс-тест: EPS Сбера +15% → +8%, T +35% → +15%, P/E 5 / 7. Это редактируемые учебные допущения, а не оценённый прогноз. Нарушение: Снижение ставки и интеграционный эффект могут не реализоваться.

Калькулятор: история и сценарии

Выбранный режим: Расчёт при сохранении исторической доходности.

Расчёт показывает, как изменилась бы стоимость инвестиций, если бы исторический среднегодовой темп роста повторился в будущем. Это математическая иллюстрация, а не прогноз. $V_n = V_0 \times (1 + CAGR)^n$; CAGR в десятичной форме. База 2021-12-30 — 2025-12-30, ценовая доходность портфеля; исторический CAGR -6,1%.

Лет от начала	Стоимость, ₽	Прибыль / убыток, ₽
0	100 000 ₽	0 ₽
1	93 918 ₽	-6 082 ₽

Историческая иллюстрация, сценарный прогноз и арифметическая доходность Марковица — разные показатели.

Годовой прогноз инвестиции

Пять годовых наблюдений не дают надёжного прогноза EPS. Базовые 5% — одинаковый условный номинальный рост, не оценка по регрессии. P/E базы = цена 30.12.2025 / базовая EPS 2025: Сбер 299,90 / 77,81; T 328 / 68,872. EPS 2025 опубликована позже даты цены. Росбанк (2024) и разовые эффекты 2025 ограничивают сопоставимость прибыли T: исторический темп роста не экстраполируется в базу. При этом исходная EPS 2025 не нормализована: сохранение её уровня, включая возможные разовые эффекты, — отдельное ограничение базового сценария, а не прогноз регулярной прибыли. Негативный и позитивный сценарии — условные стресс-тесты; более высокий рост T в позитивном сценарии задан пользователем модели, а не доказан данными. Доли выплат не гарантированы. Эконометрическое восстановление котировок не обосновывает будущий рост EPS и не меняет сценарные параметры. После первого года P/E постоянен; рост EPS плавно приходит к долгосрочному допущению к пятому году. Переоценка не начисляется повторно.

Учебные предпосылки, не статистическая оценка: рост EPS приближается к пятому году к Сбер 0/5/8%, T 5/5/15%; P/E после 2026 по умолчанию постоянен, payout сохраняется. Ручные годовые параметры переопределяют эти допущения. Дивиденды: reinvest. Позиции не ребалансируются; сплит взаимно изменяет акции и EPS. Допэмиссия и налоги не моделируются.

Сценарий	Год	Стоимость	Прибыль	Прогнозный CAGR
Негативный	2026	71 796 ₽	-28 204 ₽	-28,20%
Базовый	2026	114 567 ₽	14 567 ₽	14,57%
Позитивный	2026	185 518 ₽	85 518 ₽	85,52%

Сценарий	Год	Акция	Рост EPS	EPS	P/E	Цена	Дивиденд	Акций	Деньги
Негативный	2026	SBER	-15,0%	66,139	3	198,42 ₽	23,15 ₽	186,17317	0 ₽
Негативный	2026	T	-20,0%	55,098	4	220,39 ₽	8,26 ₽	158,15549	0 ₽
Базовый	2026	SBER	5,0%	81,701	3.8542603778434645	314,90 ₽	40,85 ₽	188,35055	0 ₽
Базовый	2026	T	5,0%	72,316	4.762457892902776	344,40 ₽	18,08 ₽	160,44114	0 ₽
Позитивный	2026	SBER	15,0%	89,482	5	447,41 ₽	44,74 ₽	183,39446	0 ₽
Позитивный	2026	T	35,0%	92,977	7	650,84 ₽	27,89 ₽	158,97213	0 ₽

Статус финансовых данных

Компания	Год	Показатель	Тип
SBER	2021	Чистая прибыль группы	Фактическое
SBER	2021	Активы	Фактическое
SBER	2021	Собственный капитал	Фактическое
SBER	2021	Чистый процентный доход	Фактическое
SBER	2021	Чистый комиссионный доход	Фактическое
SBER	2021	ROE	Фактическое
SBER	2021	ROA	Нет данных
SBER	2021	CIR	Нет данных
SBER	2021	Достаточность капитала	Нет данных
SBER	2021	Проблемные кредиты	Нет данных
SBER	2021	Стоимость риска, CoR	Нет данных
SBER	2021	Базовая EPS	Фактическое
SBER	2021	Дивиденды в календарном году	Фактическое
SBER	2022	Чистая прибыль группы	Фактическое
SBER	2022	Активы	Фактическое
SBER	2022	Собственный капитал	Фактическое
SBER	2022	Чистый процентный доход	Фактическое
SBER	2022	Чистый комиссионный доход	Фактическое
SBER	2022	ROE	Фактическое
SBER	2022	ROA	Нет данных
SBER	2022	CIR	Фактическое
SBER	2022	Достаточность капитала	Нет данных
SBER	2022	Проблемные кредиты	Нет данных
SBER	2022	Стоимость риска, CoR	Фактическое
SBER	2022	Базовая EPS	Фактическое
SBER	2022	Дивиденды в календарном году	Фактическое
SBER	2023	Чистая прибыль группы	Фактическое
SBER	2023	Активы	Фактическое
SBER	2023	Собственный капитал	Фактическое
SBER	2023	Чистый процентный доход	Фактическое
SBER	2023	Чистый комиссионный доход	Фактическое
SBER	2023	ROE	Фактическое

Компания	Год	Показатель	Тип
SBER	2023	ROA	Нет данных
SBER	2023	CIR	Фактическое
SBER	2023	Достаточность капитала	Фактическое
SBER	2023	Проблемные кредиты	Фактическое
SBER	2023	Стоимость риска, CoR	Фактическое
SBER	2023	Базовая EPS	Фактическое
SBER	2023	Дивиденды в календарном году	Фактическое
SBER	2024	Чистая прибыль группы	Фактическое
SBER	2024	Активы	Фактическое
SBER	2024	Собственный капитал	Фактическое
SBER	2024	Чистый процентный доход	Фактическое
SBER	2024	Чистый комиссионный доход	Фактическое
SBER	2024	ROE	Фактическое
SBER	2024	ROA	Нет данных
SBER	2024	CIR	Фактическое
SBER	2024	Достаточность капитала	Фактическое
SBER	2024	Проблемные кредиты	Фактическое
SBER	2024	Стоимость риска, CoR	Фактическое
SBER	2024	Базовая EPS	Фактическое
SBER	2024	Дивиденды в календарном году	Фактическое
SBER	2025	Чистая прибыль группы	Фактическое
SBER	2025	Активы	Фактическое
SBER	2025	Собственный капитал	Фактическое
SBER	2025	Чистый процентный доход	Фактическое
SBER	2025	Чистый комиссионный доход	Фактическое
SBER	2025	ROE	Фактическое
SBER	2025	ROA	Нет данных
SBER	2025	CIR	Фактическое
SBER	2025	Достаточность капитала	Фактическое
SBER	2025	Проблемные кредиты	Фактическое
SBER	2025	Стоимость риска, CoR	Фактическое
SBER	2025	Базовая EPS	Фактическое
SBER	2025	Дивиденды в календарном году	Фактическое
T	2021	Чистая прибыль группы	Фактическое

Компания	Год	Показатель	Тип
T	2021	Активы	Фактическое
T	2021	Собственный капитал	Фактическое
T	2021	Чистый процентный доход	Фактическое
T	2021	Чистый комиссионный доход	Фактическое
T	2021	ROE	Фактическое
T	2021	ROA	Фактическое
T	2021	CIR	Нет данных
T	2021	Достаточность капитала	Фактическое
T	2021	Проблемные кредиты	Фактическое
T	2021	Стоимость риска, CoR	Фактическое
T	2021	Базовая EPS	Фактическое
T	2021	Дивиденды в календарном году	Расчётное
T	2022	Чистая прибыль группы	Фактическое
T	2022	Активы	Фактическое
T	2022	Собственный капитал	Фактическое
T	2022	Чистый процентный доход	Фактическое
T	2022	Чистый комиссионный доход	Фактическое
T	2022	ROE	Фактическое
T	2022	ROA	Нет данных
T	2022	CIR	Нет данных
T	2022	Достаточность капитала	Фактическое
T	2022	Проблемные кредиты	Фактическое
T	2022	Стоимость риска, CoR	Фактическое
T	2022	Базовая EPS	Фактическое
T	2022	Дивиденды в календарном году	Фактическое
T	2023	Чистая прибыль группы	Фактическое
T	2023	Активы	Фактическое
T	2023	Собственный капитал	Фактическое
T	2023	Чистый процентный доход	Фактическое
T	2023	Чистый комиссионный доход	Фактическое
T	2023	ROE	Фактическое
T	2023	ROA	Нет данных
T	2023	CIR	Нет данных
T	2023	Достаточность капитала	Фактическое

Компания	Год	Показатель	Тип
T	2023	Проблемные кредиты	Фактическое
T	2023	Стоимость риска, CoR	Фактическое
T	2023	Базовая EPS	Фактическое
T	2023	Дивиденды в календарном году	Фактическое
T	2024	Чистая прибыль группы	Фактическое
T	2024	Активы	Фактическое
T	2024	Собственный капитал	Фактическое
T	2024	Чистый процентный доход	Фактическое
T	2024	Чистый комиссионный доход	Фактическое
T	2024	ROE	Фактическое
T	2024	ROA	Нет данных
T	2024	CIR	Нет данных
T	2024	Достаточность капитала	Фактическое
T	2024	Проблемные кредиты	Фактическое
T	2024	Стоимость риска, CoR	Фактическое
T	2024	Базовая EPS	Фактическое
T	2024	Дивиденды в календарном году	Фактическое
T	2025	Чистая прибыль группы	Фактическое
T	2025	Активы	Фактическое
T	2025	Собственный капитал	Фактическое
T	2025	Чистый процентный доход	Фактическое
T	2025	Чистый комиссионный доход	Фактическое
T	2025	ROE	Фактическое
T	2025	ROA	Нет данных
T	2025	CIR	Нет данных
T	2025	Достаточность капитала	Фактическое
T	2025	Проблемные кредиты	Фактическое
T	2025	Стоимость риска, CoR	Фактическое
T	2025	Базовая EPS	Фактическое
T	2025	Дивиденды в календарном году	Фактическое

Расчётная ROA по средним годовым активам

Компания	Год	ROA, %	Метод	Ограничения
SBER	2021	Нет данных	NI / ((Анач + Акон) / 2) × 100%	Не официальная ROA. Для T 2024 приобретение Росбанка меняет периметр; используется простое среднее двух балансов. Округление исходных пресс-релизов сохраняется.
SBER	2022	0,693	NI / ((Анач + Акон) / 2) × 100%	Не официальная ROA. Для T 2024 приобретение Росбанка меняет периметр; используется простое среднее двух балансов. Округление исходных пресс-релизов сохраняется.
SBER	2023	3,204	NI / ((Анач + Акон) / 2) × 100%	Не официальная ROA. Для T 2024 приобретение Росбанка меняет периметр; используется простое среднее двух балансов. Округление исходных пресс-релизов сохраняется.
SBER	2024	2,793	NI / ((Анач + Акон) / 2) × 100%	Не официальная ROA. Для T 2024 приобретение Росбанка меняет периметр; используется простое среднее двух балансов. Округление исходных пресс-релизов сохраняется.
SBER	2025	2,631	NI / ((Анач + Акон) / 2) × 100%	Не официальная ROA. Для T 2024 приобретение Росбанка меняет периметр; используется простое среднее двух балансов. Округление исходных пресс-релизов сохраняется.
T	2021	Нет данных	NI / ((Анач + Акон) / 2) × 100%	Не официальная ROA. Для T 2024 приобретение Росбанка меняет периметр; используется простое среднее двух балансов. Округление исходных пресс-релизов сохраняется.
T	2022	1,427	NI / ((Анач + Акон) / 2) × 100%	Не официальная ROA. Для T 2024 приобретение Росбанка меняет периметр; используется простое среднее двух балансов. Округление исходных пресс-релизов сохраняется.
T	2023	4,184	NI / ((Анач + Акон) / 2) × 100%	Не официальная ROA. Для T 2024 приобретение Росбанка меняет периметр; используется простое среднее двух балансов. Округление исходных пресс-релизов сохраняется.
T	2024	3,309	NI / ((Анач + Акон) / 2) × 100%	Не официальная ROA. Для T 2024 приобретение Росбанка меняет периметр; используется простое среднее двух балансов. Округление исходных пресс-релизов сохраняется.
T	2025	3,435	NI / ((Анач + Акон) / 2) × 100%	Не официальная ROA. Для T 2024 приобретение Росбанка меняет периметр; используется простое среднее двух балансов. Округление исходных пресс-релизов сохраняется.

6. Инвестиционный вывод

1. Сбербанк имеет больше положительных сигналов: 6 из 6. Статусы: Сбер — «Относительно устойчивое», T — «Повышенные риски». Определения качества кредитов и ROE различаются.
2. Выше исторический CAGR у Сбербанк: Сбер 0,5%, T -14,4% за одинаковый выбранный период.
3. Более волатильна T-Технологии: Сбер 39,7%, T 44,0% в год. Наблюдавшаяся дневная просадка: -66,8% и -74,9%.
4. Минимум исторического риска: 66% SBER / 34% T, σ = 38,0%, арифметическая доходность 3,4% годовых.
5. Максимум Sharpe: 100% SBER / 0% T; Sharpe -0,04, σ 39,7%, доходность 8,0%.
6. Для консервативного выбора внутри этой пары ориентир — минимум дисперсии (38,0% риска); для готового к рыночным потерям — максимум Sharpe (-0,04). Даже оптимальный портфель из двух банков не заменяет диверсификацию по секторам.
7. Убыток возможен при снижении прибыли, мультипликаторов и дивидендов. Просадка цены означает рыночный убыток; из неё не следует дефолт эмитента. Продажа фиксирует результат, временная просадка также не гарантирует последующего восстановления.
8. Общая временная база: 2021-12-30 — 2025-12-30. CAGR выбранного портфеля -6,1%; оценка Марковица 1,2% — арифметическая по 46 общим месяцам.

9. Капитал 100 000 ₽: Сбер 50 000 ₽, Т 50 000 ₽. Результаты при горизонте 1 лет: негативный — 71 796 ₽, прибыль/убыток -28 204 ₽, CAGR -28,2%; базовый — 114 567 ₽, прибыль/убыток 14 567 ₽, CAGR 14,6%; позитивный — 185 518 ₽, прибыль/убыток 85 518 ₽, CAGR 85,5%. Годовые EPS, P/E и дивиденды рассчитываются раздельно; доходность первого года не повторяется.
10. Начальный капитал 100 000 ₽, на горизонте 1 лет. Расчёт при сохранении исторической доходности: CAGR -6,1%, за 1 лет капитал 93 918 ₽, прибыль/убыток -6 082 ₽. Математическая иллюстрация, не прогноз.

Положение эмитента оценивается по шести сигналам: положительная прибыль, рост капитала, ROE ≥ 15%, общий капитал ≥ 12%, NPL ≤ 6%, отсутствие снижения прибыли. Недостаточно данных — отсутствует ключевое поле; неблагоприятная динамика — прибыль/капитал ≤ 0 либо ≥3 отрицательных сигнала; повышенные риски — 1–2; устойчивое — 0. Риск акции высокий при σ ≥35% или просадке ≥40%, умеренный при σ ≥20% или просадке ≥20%, иначе низкий. Это учебные пороги.

7. Ограничения

- Дивиденды — до налогов и комиссий. Учебная модель зачисляет право на дивиденд в дату закрытия реестра и реинвестирует по закрытию этого дня. Это условная стратегия, не фактические даты поступления денег брокеру.
- В 2021 TCS Group платила 0,24 USD/GDR. Надежный рублевый курс зачисления не подтвержден; полная доходность Т за 2021 не рассчитывается. Совместная модель полной доходности доступна с 2022; пропуск не заменяется нулем.
- Дивиденды Т на сопоставимую акцию после сплита: 92,5/10 = 9,25; 32/10 = 3,2; 33/10 = 3,3; 35/10 = 3,5. Выплата за III квартал 2025 с реестром в январе 2026 не включена в 2025.
- Редомициляция: GDR представляет одну акцию, обмен 1:1. Преемственный ряд ISS проверен по TCSG/10. Приобретение Росбанка в 2024 меняет финансовый периметр; рыночная цена отражает действующие акции с учетом допэмиссии.
- Месячная цена — закрытие последнего ОБЩЕГО торгового дня месяца. Если до конца месяца больше 7 дней, месяц отсутствует. Доходность существует только между соседними месяцами с ценами. Средние и ковариация рассчитаны по общей доступной выборке; CAGR и просадка — по отдельному ежедневному ряду.
- Полная доходность — условная реинвестиция в день реестра, без налогов, сборов, валютных издержек и целочисленных лотов. Она отличается от фактического результата счета.
- Две группы одного сектора не обеспечивают широкую диверсификацию; история и корреляция нестабильны. Нет гарантии доходности и достоверного прогноза банкротства по пяти годовым наблюдениям.
- Налоги, комиссии, инфляция, валютные издержки и целочисленные лоты не учтены. Фактическая стратегия счета отличается от условной реинвестиции.
- Падение цены и временный убыток не означают дефолт. NPL и ROE разных групп методологически различаются.

Пояснения показателей

- **Чистая прибыль:**
$$NI = I - E - T$$
Остаток доходов после расходов и налогов. I — доходы, E — расходы, T — налог. 120 − 90 − 6 = 24 млрд ₽. Положительная прибыль означает доходность бизнеса. Прибыль группы отличается от прибыли акционеров и может включать разовые эффекты.
- **Активы:**
$$A = L + E$$
Ресурсы компании, отражённые в балансе. A — активы, L — обязательства, E — капитал. 900 + 100 = 1000 млрд ₽. Показывают масштаб, а не качество бизнеса. Рост кредитов может сопровождаться риском потерь.
- **Собственный капитал:**
$$E = A - L$$

Балансовые средства собственников. A — активы, L — обязательства. 1000 − 900 = 100 млрд ₽. Капитал поглощает потери. Балансовый капитал не равен рыночной капитализации или регуляторному капиталу.

- **ROE — рентабельность капитала:**

$$ROE = \frac{NI}{\bar{E}} \cdot 100\%$$

Прибыль на единицу среднего капитала. NI — прибыль акционеров; Ē — средний капитал акционеров. 20 / 100 × 100% = 20%. Высокое значение означает высокую прибыльность капитала. Методики эмитентов различаются: операционный ROE T 2025 исключает эффект Яндекса.

- **ROA — рентабельность активов:**

$$ROA = \frac{NI}{(A_0 + A_1)/2} \cdot 100\%$$

Прибыль на единицу среднего объёма активов. NI — прибыль группы; A_0, A_1 — активы на начало и конец года. 30 / ((900 + 1100)/2) × 100% = 3%. Выше — больше прибыли на единицу активов. Расчётная ROA по средним годовым активам отличается от официальной ROA на среднемесячном балансе; M&A искажает среднее.

- **CIR — расходы к доходам:**

$$CIR = \frac{OPEX}{OI} \cdot 100\%$$

Доля операционного дохода, потраченная на работу бизнеса. OPEX — согласованные операционные расходы; OI — сопоставимый операционный доход. 40 / 100 × 100% = 40%. При прочих равных меньше — эффективнее. Нельзя делить только административные расходы на часть банковских доходов; страхование и привлечение клиентов требуют согласованного состава.

- **CoR — стоимость кредитного риска:**

$$CoR = \frac{CL}{\bar{Loans}} \cdot 100\%$$

Расходы на кредитные потери относительно среднего кредитного портфеля. CL — расходы по резервам; Loans — кредитный портфель. 2 / 100 × 100% = 2%. Рост указывает на большие расходы по риску. Состав резервов и годовое приведение у эмитентов различаются.

- **Достаточность капитала:**

$$CAR = \frac{Capital_{reg}}{RWA} \cdot 100\%$$

Регуляторный капитал относительно активов с учётом риска. RWA — активы, взвешенные по риску. 15 / 100 × 100% = 15%. Характеризует запас для покрытия потерь. Basel группы не равен H1.0 отдельного банка; это не прогноз дефолта.

- **Проблемные кредиты:**

$$NPL = \frac{Loans_{problem}}{Loans_{gross}} \cdot 100\%$$

Доля кредитов с признаками проблем. Числитель — проблемные кредиты; знаменатель — валовой портфель. 5 / 100 × 100% = 5%. Выше — больше проблем в портфеле. NPL 90+ и стадия 3 + POCI имеют разные определения.

- **EPS — базовая прибыль на акцию:**

$$EPS = \frac{NI_{ordinary}}{N_{weighted}}$$

Прибыль обыкновенных акционеров на средневзвешенную акцию. NIordinary — прибыль обыкновенных акционеров; Nweighted — акции без казначейских. 20 млрд / 200 млн = 100 ₽/акцию. Используется для оценки цены через P/E. Базовая и разводнённая EPS отличаются. Цена и EPS должны иметь одну базу сплита; EPS включает разовые эффекты.

- **P/E — цена к прибыли:**

$$P/E = \frac{P}{EPS}$$

Отношение цены акции к годовой прибыли на акцию. P — цена акции; EPS — базовая годовая прибыль на акцию. 300 / 75 = 4. Показывает рыночную оценку прибыли. При EPS ≤ 0 не применим. Годовая EPS публикуется позже даты цены: исторический P/E ретроспективен. Низкий P/E не доказывает недооценку.

- **Чистый процентный доход:**

$$NII = II - IE$$

Разность процентных доходов и расходов. II — процентные доходы; IE — процентные расходы. 150 − 60 = 90 млрд ₽. Основной источник дохода банка. Периметр статей зависит от отчётности.

- **Чистый комиссионный доход:**

$$NFI = FI - FE$$

Комиссионные доходы после комиссионных расходов. FI — полученные комиссии; FE — уплаченные. 30 − 10 = 20 млрд ₽. Отражает доход от услуг. Не равен всем непроцентным доходам.

- **Дивиденд на акцию:**

$$D = EPS \cdot payout$$

Выплата на одну акцию; в прогнозе — доля EPS. D — дивиденд; payout — доля выплат в десятичном виде. EPS 100 ₽ × 0,3 = 30 ₽. Даёт денежный доход акционеру. Исторические выплаты берутся из решений эмитента; payout — только прогнозное допущение. Условный валютный эквивалент не равен брокерскому зачислению.

- **Ценовая доходность:**

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Изменение цены без дивидендов. P_t и P_{t-1} — сопоставимые цены после корпоративных корректировок. 100 → 110 ₽: 10%. Положительная — цена выросла. Сплит не создаёт инвестиционной прибыли; пропуски торгов не заменяются нулями.

- **Полная доходность:**

$$q_t = q_{t-1}(1 + \frac{D_t}{P_t}), \quad V_t = q_t P_t$$

Изменение стоимости с дивидендами и их реинвестированием. q — число акций; D — дивиденд на акцию; V — стоимость. 1 акция по 100 ₽ и дивиденд 5 ₽ дают 1,05 акции при цене 100 ₽. При равных датах положительные выплаты повышают стоимость относительно ценовой. Историческая реинвестиция условна в дату реестра; налоги и комиссии исключены. Не прибавляйте дивиденд повторно к реинвестированному ряду.

- **Среднегодовая доходность (CAGR):**

$$R = (\sqrt[n]{\frac{P_1}{P_0}} - 1) \cdot 100\%$$

Постоянный годовой темп, который дал бы тот же итоговый капитал. P_0 — начальная стоимость; P_1 — конечная; n — фактические дни / 365,25. 100 → 121 за 2 года: 10% в год. Положительный — рост, отрицательный — падение стоимости. С дивидендами используется стоимость с реинвестированием. Не равен арифметической доходности Марковица.

- **Арифметическая средняя доходность:**

$$\mu_{year} = 12 \cdot \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} R_t$$

Средняя месячная доходность, приведённая к году для модели Марковица. N — число общих месяцев; R_t — доходность месяца. Средний месяц 1% → арифметические 12% годовых. Оценивает средний доход по исторической выборке. Не описывает фактический сложный рост капитала и не гарантирует будущую доходность.

- **Выборочная дисперсия:**

$$s^2 = \frac{\sum (R_t - \bar{R})^2}{N - 1}$$

Средний квадрат отклонений доходностей. N — число наблюдений; $\bar{R}$ — средняя доходность. Для 1%, 3%, 5% дисперсия = 0,0004. Выше — сильнее колебания. Используются десятичные доходности и деление на N−1.

- **Волатильность — годовой риск:**

$$\sigma_{year} = \sqrt{12}\sqrt{\frac{\sum (R_t - \bar{R})^2}{N - 1}}$$

Стандартное отклонение месячных доходностей в годовом масштабе. R_t — месячные доходности; N — наблюдения. Месячная σ 5% → годовая 17,32%. Выше — сильнее колебания стоимости. Масштабирование предполагает отсутствие существенной серийной корреляции и не ограничивает возможные потери.

- **Ковариация:**

$$Cov_{12} = \frac{\sum (R_{1t} - R_1)(R_{2t} - R_2)}{N - 1}$$

Совместное изменение двух доходностей. Доходности 1 и 2 взяты на одинаковых месячных интервалах. Если B=2A, то Cov(A,B)=2 Var(A). Знак показывает направление совместных изменений. Только синхронные пары; годовая ковариация = месячная ×12.

- **Корреляция:**

$$\rho = \frac{Cov_{12}}{\sigma_1 \sigma_2}$$

Сходство направлений изменений доходностей от −1 до +1. Cov — ковариация; σ — стандартные отклонения.

Если B=2A и есть колебания, корреляция +1. Меньшая корреляция может уменьшить риск смеси. При нулевой σ не определяется. Историческая корреляция нестабильна.

- **Коэффициент Шарпа:**

$$S = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

$$S_{ann} = \frac{\mu_m - R_{f,m}}{\sigma_m}\sqrt{12}$$

$$R_{f,m} = (1 + R_{f,y})^{1/12} - 1$$

Избыточная доходность на единицу общего риска. R_p — доходность; Rf — безрисковая ставка; σ — волатильность; m — месяц, y — год. На одном годовом горизонте: (20%−10%)/25%=0,4. Сайт считает по месяцам и умножает на √12. Выше — больше премия к риску при сопоставимой методике. Начальная Rf 10% — учебное допущение. Нельзя вычитать эффективную годовую Rf из месячной средней; при σ=0 не определён.

- **Максимальная просадка (Max Drawdown):**

$$MDD = \min_t\left(\frac{V_t}{\max\limits_{u \le t} V_u} - 1\right)$$

Наибольшее падение стоимости от предыдущего пика. V — дневная стоимость инвестиции. 100 → 120 → 90: просадка −25%. Более отрицательное значение означает более глубокое падение. По дневным закрытиям; не учитывает внутридневные минимумы и не предсказывает дефолт.

- **VaR 95% — один месяц:**

$$VaR_{95} = \max(0, -Q_{0.05}(R_t))$$

Убыток на уровне исторического 5%-квантиля доходностей. Q — квантиль с линейной интерполяцией, индекс (N−1)p. 5%-квантиль −12% → VaR 12%. 5% исторических исходов находятся ниже порога. Минимум 24 месяца; это не максимальный возможный убыток и не гарантия будущей частоты.

- **Доходность портфеля:**

$$E(R_p) = w_1 E(R_1) + w_2 E(R_2)$$

Взвешенная арифметическая доходность двух активов. $w_1+w_2=1$; R_1,R_2 — доходности в одном масштабе. 50% × 10% + 50% × 20% = 15%. Показывает модельный средний доход. Историческая арифметическая оценка отличается от фактического CAGR.

- **Дисперсия портфеля:**

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 Cov_{12}$$

Разброс доходности смеси с учётом совместных изменений активов. w — доли; σ² — дисперсии; Cov — ковариация. При w=0,5, σ_1=σ_2=20%, Cov=0 дисперсия 0,02. Может быть меньше дисперсии каждого актива. Все входы на общей выборке и в одном масштабе времени.

- **Риск портфеля Марковица:**

$$\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 Cov_{12}}$$

Стандартное отклонение доходности портфеля. w — веса; σ — волатильности; Cov — ковариация. При двух независимых активах с σ=20% и весах 50/50 риск 14,14%. Диверсификация может уменьшить колебания. Два банка не обеспечивают широкую отраслевую диверсификацию.

- **Эффективная граница:**

$$\max_w E(R_p) \quad \text{при заданном } \sigma_p$$

Портфели, которые не уступают другим сразу по доходности и риску. w — веса; σ_p — риск портфеля. При одинаковом риске портфель с доходностью 12% доминирует над 10%. Эффективный риск и доходность принадлежат конкретной точке. На сайте 101 вес 0…100%, без плеча и коротких продаж.

- **Минимальная дисперсия:**

$$w_{min} = \arg\min_{w \in \{0,.01,\ \ldots\ ,1\}} \sigma_p^2$$

Допустимый портфель с наименьшим историческим риском. w — доля Сбера; доля T = 1−w. Если минимальная σ в сетке при w=0,66, доли 66/34. Ориентир на снижение колебаний внутри выбранной пары. Минимум среди сетки, не обязательно непрерывный аналитический оптимум; потери возможны.

- **Максимальный коэффициент Шарпа:**

$$w_{max} = \arg\max_w S(w)$$

Портфель с наибольшей премией на единицу риска. S — Sharpe, рассчитанный по общим месяцам. Из S=0,3 и S=0,5 выбирается второй. Учитывает доходность и риск одновременно. Оптимум меняется с периодом, дивидендами и учебной Rf.

- **Прогноз EPS:**

$$EPS_t = \frac{EPS_{t-1}(1+g_t)}{k_t}$$

Годовая прибыль на акцию по сценарному темпу роста. g — годовой рост EPS в долях на прежней базе (10% = 0,10); k — коэффициент сплита. 100 ₽ × 1,1 / 1 = 110 ₽. Отделяет рост прибыли от изменения рыночной оценки. Темпы — редактируемые учебные допущения. Сплит меняет EPS и акции взаимно; допэмиссия не моделируется как сплит.

- **Прогнозная цена акции:**

$$P_t = EPS_t \cdot (P/E)_t$$

Оценка цены через прибыль и сценарный мультипликатор. EPS_t — прогноз EPS; P/E_t — отдельное годовое допущение. EPS 100 ₽ и P/E=5 → цена 500 ₽. Цена растёт от EPS и/или переоценки P/E. Разовое повышение P/E не повторяется автоматически каждый год. Не подтверждённая справедливая стоимость.

- **Дивидендная доля (payout):**

$$payout = \frac{D}{EPS}, \quad D_t = EPS_t \cdot payout_t$$

Доля прибыли на акцию, направленная на выплату. D — дивиденд; EPS — прибыль на акцию. EPS 100 ₽, payout 30% → 30 ₽. Большая доля повышает текущую выплату. Выплаты зависят от решений акционеров и регуляторных ограничений.

- **Сценарная доходность:**

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}}$$

Доходность одного года при сценарных цене и дивиденде. P — цены; D — дивиденд на акцию. 100 → 110 ₽ и 5 ₽ дивидендов → 15%. Учитывает ценовое движение и денежную выплату. Нельзя повторять доходность переоценки первого года во всех последующих годах.

- **Сложный процент:**

$$V_n = V_0(1+R)^n$$

Рост капитала при одной постоянной ставке. V_0 — начальная сумма; R — постоянная годовая доходность; n — годы. 100 ₽ при 10% на 2 года → 121 ₽. Доход следующего года включает результат предыдущего. В калькуляторе ставка непостоянна: используется годовая EPS/P/E-модель, а не эта формула с R первого года.

- **Прогнозный CAGR:**

$$CAGR = (\sqrt[n]{\frac{V_n}{V_0}} - 1) \cdot 100\%$$

Среднегодовой рост стоимости по выбранному сценарию. V_n включает акции и накопленные деньги; n — число прогнозных лет. 500 000 → 605 000 за 2 года: 10%. Позволяет сравнить итог сценария с историческим CAGR. Прогноз не является гарантией; отрицательный CAGR означает потери.

- **Линейная интерполяция:**

$$\hat{Y}_t = Y_0 + \frac{t - t_0}{t_1 - t_0}(Y_1 - Y_0)$$

Оценка одного промежуточного значения по двум известным соседям. t_0,t_1 — соседние периоды; Y_0,Y_1 — фактические значения. 2021:10, 2023:14 → 2022:12. Допускает плавную динамику между точками. Для финансовых показателей — только одиночный внутренний пропуск, без структурного разрыва Росбанка 2024. В исследовании цен отдельно сравнивается интерполяция логарифма между фактическими краями. Оценки не подмешиваются в официальные факты.

- **Регрессионная оценка финансовых показателей:**

$$\hat{Y} = \hat{a} + \hat{b}X$$

Оценка связи показателя с экономически обоснованным фактором. X — фактор; a,b — коэффициенты OLS. При Y=2+3X и X=4 оценка Y=14. Нужны достаточная история и проверка вне обучающей выборки. Для финансовых показателей: ≥12 наблюдений, хронологический контроль последних 25%, R^2 ≥0,5, без экстраполяции и структурного разрыва. Для котировок используется отдельная рыночная регрессия с проверкой ошибок скрытых блоков.

- **Логарифмическая доходность:**

$$r_t = \ln\frac{P_t}{P_{t-1}}$$

Логарифм отношения двух сопоставимых цен; удобен для аддитивной модели изменения стоимости. P_t и P_{t-1} — цены на одной базе акций и на одинаковых датах для всех факторов. 100 → 110: ln(1,10) ≈ 0,09531, то есть 9,531%; простая доходность — 10%. Лог-доходности складываются во времени; цена восстанавливается через

exp суммы. Это ценовая доходность без дивидендов. Пропуск нельзя сжать в фиктивный однодневный интервал. В Марковице сохранены простые месячные доходности.

- **Линейная регрессия рыночных доходностей:**

$$r_t^T = \alpha + \beta_M r_t^M + \beta_S r_t^S + \varepsilon_t$$

Оценивает линейную связь лог-доходности акции с доходностями рыночных факторов; коэффициенты находятся OLS. r^T — T, r^M — IMOEX, r^s — SBER; α — свободный член, β — чувствительность; ε — остаток. В выбранной модели β^s отсутствует. α=0,001, β^M=1,2 и r^M=0,01 дают оценку r^T=0,013; цена 100 × exp(0,013) ≈ 101,31. Предсказывает условную компоненту изменения цены, не прибыль компании и не причинный эффект. Обучение до пропуска в одном режиме, окно до 252 интервалов, минимум 80 на проверке. Выбор по хронологической validation, test отдельно. Реализованные факторы и правый якорь не были известны заранее.

- **Рыночная чувствительность β:**

$$\hat{\beta} = \frac{\mathrm{Cov}(r^M, r^T)}{\mathrm{Var}(r^M)}$$

Наклон однофакторной OLS-регрессии доходности акции на доходность индекса. Cov — выборочная ковариация, Var — дисперсия; в многофакторной модели коэффициент оценивается совместно с остальными факторами. β=1,2: изменение рыночной лог-доходности на 1 п.п. связано с изменением условной доходности акции на 1,2 п.п. β выше единицы означает более сильную линейную реакцию на рынок в данном окне. Меняется по периодам; не измеряет весь риск, не определяет будущую EPS. При постоянном факторе не идентифицируется.

- **Линейная интерполяция логарифма цены:**

$$\ln\hat{P}_{L+k} = \ln P_L + \frac{k}{N}(\ln P_R - \ln P_L)$$

Контрольная модель плавного изменения логарифма цены между двумя фактическими краями. P^L,P^R — опорные цены; N — число торговых интервалов между ними; k — номер промежуточного интервала. 100 → 121 за два интервала: промежуточная цена √(100 × 121) = 110. Это геометрическая траектория с постоянной лог-доходностью, а не линейная интерполяция обычной цены. Правый якорь — будущая информация. Сглаживает волатильность; одинаковые края дают нулевой условный рост, а не доказательство стабильности. Через кризис 2022 не применяется, выходные не заполняются.

- **Коэффициент детерминации R^2:**

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_t (y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum_t (y_t - \bar{y})^2}$$

Сравнивает квадратичную ошибку модели с ошибкой предсказания средним значением. y — наблюдаемые log-доходности, ŷ — значения регрессии; ȳ — среднее соответствующей выборки. Сумма ошибок 4, сумма отклонений от среднего 20: R^2 = 0,8. В обучении показывает долю объяснённой вариации; не означает 80% точности цены или вероятности прогноза. На отложенной выборке может быть отрицательным. Для постоянной цели не определён. Высокий R^2 обучения не заменяет MAE/RMSE скрытых блоков.

- **Средняя абсолютная ошибка, MAE:**

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} |P_t - \hat{P}_t|$$

Среднее абсолютное расстояние восстановленной цены от фактической на искусственно скрытом участке. P — фактическая цена, P̂ — оценка, n — число скрытых наблюдений; единицы — рубли на базе сплита. Ошибки +2 и −3 ₽: MAE = (2 + 3) / 2 = 2,5 ₽. Меньше — ближе к фактическим ценам на одинаковых проверочных данных. Зависит от уровня цены. На сайте дополнительно показана относительная RMSE; средние по блокам не являются ошибкой настоящей ненаблюдаемой цены во время остановки.

- **Корень средней квадратичной ошибки, RMSE:**

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} (P_t - \hat{P}_t)^2}$$

Средний масштаб ошибки восстановления с большим весом крупных отклонений. P — факт, P̂ — оценка, n — число скрытых наблюдений. Относительная RMSE заменяет разность на (P̂ − P) / P. Ошибки +2 и −3 ₽: RMSE = √((4 + 9) / 2) ≈ 2,55 ₽. Выбор метода выполнен по средней относительной RMSE validation-блоков до 2025 года. Экстремальные ошибки сильно влияют на результат. Test 2025 не используется для выбора. Нельзя приписывать качество торговых блоков неизвестной траектории при остановке.

- **Ретроспективный мост доходностей:**

$$\hat{P}_{L+k} = P_L \exp\left[\sum_{j=1}^{k} (\hat{r}_j + \delta)\right]$$

$$\delta = \frac{\ln(P_R/P_L) - \sum_{j=1}^{N} \hat{r}_j}{N}$$

  Согласует регрессионную траекторию с двумя известными опорными ценами. r̂ — оценённая log-доходность, δ — равномерная поправка; P^L и P^R — фактические края, N — число интервалов. Если сумма предсказанных log-доходностей 0,10, реальная 0,06 и N=4, поправка каждого интервала равна −0,01. Последняя цена совпадает с правым якорем; внутренние изменения отражают рыночный фактор. Это сглаживание с использованием будущего края, не прогноз. Постоянный α при такой поправке алгебраически сокращается. Оценочные цены во время остановки не являются ценами доступной сделки.

- **Сумма инвестиций и доли:**

$$V_1 = wV_0, \quad V_2 = (1-w)V_0$$

  Разделение начальной суммы между акциями. V_0 — весь капитал; w — доля Сбера. 100 000 ₽ и w=0,3 → 30 000 / 70 000 ₽. Доли в сумме равны 100%. Дробные акции допустимы в учебной модели; лоты, комиссии и налоги исключены.

- **Стоимость и финансовый результат:**

$$V_t = q_{S,t}P_{S,t} + q_{T,t}P_{T,t} + Cash_t, \quad Profit_t = V_t - V_0$$

  Текущая стоимость акций плюс накопленные дивиденды в деньгах. q — акции; P — цена; Cash — не реинвестированные выплаты. Акции 110 000 ₽ + деньги 5000 ₽ при вложении 100 000 ₽ → прибыль 15 000 ₽. Прибыль отрицательна при стоимости ниже начальной. При реинвестиции дивиденды увеличивают акции и не прибавляются повторно к Cash.

- **Безрисковая ставка:**

$$R_{f,m} = (1 + R_{f,y})^{1/12} - 1$$

  Ставка сравнения для коэффициента Шарпа. y — годовой эффективный масштаб; m — месячный. 10% годовых → около 0,7974% в месяц. Чем выше ставка сравнения, тем ниже премия при прочих равных. 10% по умолчанию — учебное предположение, не историческая рыночная ставка.

- **Инвестиционный горизонт:**

$$n = t_{end} - t_{start}$$

  Число лет удержания инвестиции. t — год; n — длительность. 2025 → 2030: 5 лет. Влияет на число годовых сценарных шагов. Более длинный срок увеличивает неопределённость; сценарии не получают вероятностей.

8. Источники

1. **Сбер: МСФО за 2022, сравнительные данные 2021**. Обобщенная МСФО на основе аудированной отчетности; Отчет о финансовом положении и прибылях; PDF с. 5–6. Проверено 2026-10-28. https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/2022_IFRS_reporting.pdf. Для прибыли 2021 используется 1 245,9; для процентного и комиссионного дохода — продолжающаяся деятельность в сравнительной колонке. 2021 не приведен полностью к МСФО 17.
2. **Сбер: МСФО за 2023, пересмотренная колонка 2022**. Обобщенная МСФО на основе аудированной отчетности; PDF с. 5–6, примечания 5–7. Проверено 2026-10-28. https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/2023_ifrs_reporting.pdf. Прибыль 2022 пересмотрена с 270,5 до 287,8 млрд ₽; капитал с 5 814,8 до 5 776,8. Использована версия 2023 с МСФО 17. Ограниченный объем раскрытия.
3. **Сбер: консолидированная МСФО за 2024**. Обобщенная МСФО на основе аудированной отчетности; PDF с. 6–7; примечания 29 и 39 (с. 154). Проверено 2026-10-28. https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/reporting_4q_pmz4bfhv_2024.pdf. Версия подписана 06.11.2025. Балансовые собственные средства отличаются от регуляторного капитала.
4. **Сбер: консолидированная МСФО за 2025**. Обобщенная МСФО на основе аудированной отчетности; PDF с. 5–6: баланс и прибыль; прим. 30: EPS; прим. 40: достаточность капитала. Проверено 2026-10-28. https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1912839.
5. **Сбер: результаты МСФО за 2025 и исторические показатели эмитента**. МСФО · раскрытие эмитента на MOEX; Финансовые показатели (переданы эмитентом в ЦКИ). Проверено 2026-10-28. https://www.moex.com/ru/stocks/sber?board=rpeo. Для 2023–2025 ROE, CIR, NPL и CoR — опубликованные коэффициенты. Basel общий капитал берется из финансовых документов, не подменяется нормативом отдельного банка.
6. **Сбер: ключевые финансовые результаты 2021**. Годовой отчет · показатели по МСФО; Ключевые финансовые результаты, PDF с. 4. Проверено 2026-10-28.

https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/_new_site/com/gosa2022/assets/documents/sber_2021_results_ru.pdf. ROE 24,2%; CIR 32,2% относится к финансовому бизнесу, не ко всей экосистеме; поэтому CIR не включен в сопоставимый ряд.

7. **TCS Group: годовой отчет 2021**. МСФО · годовой отчет эмитента (архивная копия); Отчет группы, финансовый обзор и Financials, примечания 21 и 28. Проверено 2026-10-28. https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/t/LSE_TCS_2021.pdf. Зеркало отчета эмитента. В отчете показатели в млн RUB; переведены в млрд. GDR представляла одну акцию. Не полностью сопоставимо с МСФО 17 2022 и изменением периметра 2024.
8. **ТКС Холдинг: результаты МСФО за 2023**. Пресс-релиз эмитента по МСФО; PDF с. 3–4 (внутренняя нумерация 3–4). Проверено 2026-10-28. https://cdn.tbank-online.com/static/documents/edf2f41c-a25f-41e1-bcc7-858690f20bcb.pdf. 2022 пересмотрен в связи с МСФО 17: чистые комиссии 77,1, а не 84,1 млрд ₽. Балансовые данные в релизе округлены до целых млрд; точность не добавлялась.
9. **Т-Технологии: результаты МСФО за 2024**. Пресс-релиз эмитента по МСФО; PDF с. 4–5. Проверено 2026-10-28. https://cdn.tbank-online.com/static/documents/9ffb398a-25a2-4c7d-a406-a017c0cf2375.pdf. Включает Росбанк после приобретения в 2024, возможны ретроспективные уточнения в 2025. ROE 2024 пересмотрен с 32,5 до 32,6%.
10. **Т-Технологии: результаты МСФО за 2025**. Пресс-релиз эмитента по МСФО; PDF с. 3–4. Проверено 2026-10-28. https://cdn.tbank-online.com/static/documents/28c2366b-4e68-43f2-a18d-68ef1ba68b2b.pdf. ROE операционный, относящийся к акционерам, исключает эффект инвестиции в Яндекс. Он не рассчитывается как 192,4 / капитал на конец года.
11. **Т-Технологии: аудированная консолидированная МСФО за 2025**. МСФО · консолидированная отчетность; Баланс, отчет о прибыли; примечание 21 (PDF с. 85, внутренняя с. 78). Проверено 2026-10-28. https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1915341. Общая прибыль 192,414 млрд ₽; прибыль акционеров 177,018 млрд ₽; операционная прибыль акционеров 174,4 млрд ₽ в пресс-релизе. Базовая EPS 688,72 до сплита → 68,872 после сплита.
12. **MOEX: начало торгов акциями после редомициляции**. Биржевое уведомление; 14.03.2024 · торги с 18.03.2024. Проверено 2026-10-28. https://www.moex.com/n68303. История GDR и акции с одной экономической долей; обмен 1:1, см. годовой отчет T, примечания о капитале.
13. **MOEX: смена кода TCSG на T**. Биржевое уведомление; С 28.11.2024. Проверено 2026-10-28. https://www.moex.com/n74886.
14. **MOEX: возобновление торгов после сплита**. Биржевое уведомление; С 17.04.2026; коэффициент 1:10 см. пресс-релиз T 2025 с. 2. Проверено 2026-10-28. https://www.moex.com/n99222?nt=0.
15. **Реестры раскрытия Сбера и Т-Технологий**. Нет подтвержденного сопоставимого показателя; Годовые отчеты; https://t-technologies.ru/results/. Проверено 2026-10-28. https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3043&type=2. «Нет данных» означает, что показатель не подтвержден в использованном наборе документов, а не утверждение об отсутствии данных во всех публикациях.
16. **Интерфакс: дивиденды Сбербанка**. Справочная информация; История выплат; даты реестров сверены с Финам. Проверено 2026-10-28. https://www.interfax.ru/Quote/SBER/Dividends. По календарному году реестра, а не году прибыли.
17. **Интерфакс: дивиденды Т-Технологий**. Справочная информация; История выплат; даты реестров сверены с ДОХОДЪ. Проверено 2026-10-28. https://www.interfax.ru/Quote/T/Dividends. Приведено к сплиту 1:10. USD 0,24 в 2021 не переведен по непроверенному курсу. Дивиденд за III квартал 2025 с реестром января 2026 не включен в 2025.
18. **TCS Group Holding PLC: audited consolidated IFRS 2023 (копия отчёта эмитента)**. Аудированная консолидированная МСФО; Примечание 18, внутренняя с.63 / PDF с.83; примечание 36, PDF с.151. Проверено 2026-11-09. https://cdn.financemarker.ru/reports/2023/MOEX/T/TCSG_2023_12_Y_IFRS.pdf. 2022 сравнительные данные пересмотрены по IFRS 17. Базовая EPS не равна разводнённой. Средневзвешенные обыкновенные акции: 198703 тыс. в обоих годах. Источник — отчёт эмитента, размещённый в стороннем архиве.
19. **MOEX ISS: дневные свечи SBER, TQBR**. Биржевые котировки RUB; candles: close, begin; пагинация start. Проверено 2026-10-28. https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/SBER/candles.json?from=2020-12-01&till=2025-12-31&interval=24&iss.meta=off. Без дивидендной корректировки.
20. **MOEX ISS: дневные свечи T, TQBR**. Биржевые котировки RUB; candles: close, begin; пагинация start. Проверено 2026-10-28. https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/T/candles.json?from=2020-12-01&till=2025-12-31&interval=24&iss.meta=off. Сервер возвращает преемственную историю TCSG, уже /10 под сплит 2026. Проверено против TCSG на общей истории.
21. **MOEX ISS: дневные свечи TCSG, TQBR**. Биржевые котировки RUB; candles: close, begin; пагинация start. Проверено 2026-10-28. https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/TCSG/candles.json?from=2020-12-01&till=2025-12-31&interval=24&iss.meta=off. Без дивидендной корректировки.
22. **Сбербанк: история дивидендных выплат**. Решения собраний акционеров; История объявленных и выплаченных дивидендов. Проверено 2026-10-28. https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/dividends. Доступ с этого окружения ограничен TLS; даты и суммы сверены с таблицей Интерфакс (источник sber-div-check).
23. **Т-Технологии: акции и дивиденды**. Решения акционеров; Акции и дивиденды; см. также годовые пресс-релизы в реестре финансовых источников. Проверено 2026-10-28. https://t-technologies.ru/results/. Суммы 2024 и 2025 подтверждаются пресс-релизами МСФО. Даты реестров сверены с Интерфакс и ДОХОДЪ.

Приложение. Примечания к финансовым значениям

Компания	Год	Показатель	Источник	Примечание
SBER	2021	Чистый процентный доход	sber21	Продолжающаяся деятельность в сравнительной колонке 2022; отличается от исходного релиза 2021 (1802,0 и 616,8).
SBER	2021	Чистый комиссионный доход	sber21	Продолжающаяся деятельность в сравнительной колонке 2022; отличается от исходного релиза 2021 (1802,0 и 616,8).
SBER	2021	ROA	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах.
SBER	2021	CIR	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах.
SBER	2021	Достаточность капитала	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах. Общий капитал Basel / RWA; не норматив Н1.0 отдельного банка. Сравнение методик условное.
SBER	2021	Проблемные кредиты	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах.
SBER	2021	Стоимость риска, CoR	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах.
SBER	2021	Дивиденды в календарном году	sber-div-check	Календарный год реестра, не отчетный год прибыли; Т приведена к сплиту.
SBER	2022	Чистая прибыль группы	sber22	Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.
SBER	2022	Активы	sber22	Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.
SBER	2022	Собственный капитал	sber22	Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.
SBER	2022	Чистый процентный доход	sber22	Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.
SBER	2022	Чистый комиссионный доход	sber22	Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.
SBER	2022	ROE	sber-ratios	Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.
SBER	2022	ROA	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах. Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.
SBER	2022	CIR	sber-ratios	Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.
SBER	2022	Достаточность капитала	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах. Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8. Общий капитал Basel / RWA; не норматив Н1.0 отдельного банка. Сравнение методик условное.
SBER	2022	Проблемные кредиты	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах. Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.
SBER	2022	Стоимость риска, CoR	sber-ratios	Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.
SBER	2022	Базовая EPS	sber22	Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.

Компания	Год	Показатель	Источник	Примечание
SBER	2022	Дивиденды в календарном году	sber-div-check	Календарный год реестра, не отчетный год прибыли; Т приведена к сплиту. Пересмотр 2023 (МСФО 17); первоначальная прибыль была 270,5 млрд ₽, использовано 287,8.
SBER	2023	ROA	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах.
SBER	2023	Достаточность капитала	sber24	Общий капитал Basel / RWA; не норматив Н1.0 отдельного банка. Сравнение методик условное.
SBER	2023	Дивиденды в календарном году	sber-div-check	Календарный год реестра, не отчетный год прибыли; Т приведена к сплиту.
SBER	2024	ROA	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах.
SBER	2024	Достаточность капитала	sber24	Общий капитал Basel / RWA; не норматив Н1.0 отдельного банка. Сравнение методик условное.
SBER	2024	Дивиденды в календарном году	sber-div-check	Календарный год реестра, не отчетный год прибыли; Т приведена к сплиту.
SBER	2025	Активы	sber25	Балансовые активы группы по МСФО; не активы, взвешенные по риску.
SBER	2025	Собственный капитал	sber25	Полный балансовый капитал группы. Не регуляторный капитал 7 900,3 млрд ₽ и не показатель из биржевой карточки.
SBER	2025	ROA	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах.
SBER	2025	Достаточность капитала	sber25	Общий капитал Basel / RWA; не норматив Н1.0 отдельного банка. Сравнение методик условное.
SBER	2025	Дивиденды в календарном году	sber-div-check	Календарный год реестра, не отчетный год прибыли; Т приведена к сплиту.
T	2021	Чистый комиссионный доход	t21	86 069 − 38 779 млн RUB = 47,290 млрд RUB; строки комиссионных доходов и расходов годового отчета.
T	2021	CIR	missing	Не подтверждён единый сопоставимый состав операционных доходов и расходов CIR за весь период. Одних процентных/комиссионных доходов и административных расходов недостаточно: есть страхование, привлечение клиентов, прочие доходы и изменения IFRS 17/периметра Росбанка.
T	2021	Достаточность капитала	t21	Общий капитал Basel / RWA; не норматив Н1.0 отдельного банка. Сравнение методик условное.
T	2021	Базовая EPS	t21	Опубликованная базовая EPS / 10, единая база сплита апреля 2026.
T	2021	Дивиденды в календарном году	t21	USD 0,24/GDR; эквивалент 17,82 ₽ до сплита приведён самим эмитентом при объявлении 10.03.2021; 1,782 ₽ после сплита. Расчётный эквивалент, не фактическое зачисление. Не добавлен в рыночный ряд полной доходности.
T	2022	Активы	t23	Округление до целых млрд в первичном пресс-релизе.
T	2022	Собственный капитал	t23	Округление до целых млрд в первичном пресс-релизе.
T	2022	ROA	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах.
T	2022	CIR	missing	Не подтверждён единый сопоставимый состав операционных доходов и расходов CIR за весь период. Одних процентных/комиссионных доходов и административных расходов недостаточно: есть страхование, привлечение клиентов, прочие доходы и изменения IFRS 17/периметра Росбанка.
T	2022	Достаточность капитала	t23	Общий капитал Basel / RWA; не норматив Н1.0 отдельного банка. Сравнение методик условное.

Компания	Год	Показатель	Источник	Примечание
T	2022	Базовая EPS	t23full	Опубликованная базовая EPS; корпоративная корректировка 1:10. 2022 — пересмотренная сравнительная колонка IFRS 17 (ранее 105,81 ₽). Прибыль акционеров и средневзвешенные акции, не общая прибыль группы.
T	2022	Дивиденды в календарном году	t-div-check	Календарный год реестра, не отчетный год прибыли; T приведена к сплиту.
T	2023	Активы	t23	Округление до целых млрд в первичном пресс-релизе.
T	2023	Собственный капитал	t23	Округление до целых млрд в первичном пресс-релизе.
T	2023	ROA	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах.
T	2023	CIR	missing	Не подтверждён единый сопоставимый состав операционных доходов и расходов CIR за весь период. Одних процентных/комиссионных доходов и административных расходов недостаточно: есть страхование, привлечение клиентов, прочие доходы и изменения IFRS 17/периметра Росбанка.
T	2023	Достаточность капитала	t23	Общий капитал Basel / RWA; не норматив H1.0 отдельного банка. Сравнение методик условное.
T	2023	Базовая EPS	t23full	Опубликованная базовая EPS; корпоративная корректировка 1:10. 2022 — пересмотренная сравнительная колонка IFRS 17 (ранее 105,81 ₽). Прибыль акционеров и средневзвешенные акции, не общая прибыль группы.
T	2023	Дивиденды в календарном году	t-div-check	Календарный год реестра, не отчетный год прибыли; T приведена к сплиту.
T	2024	Чистая прибыль группы	t25	Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк.
T	2024	Активы	t25	Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк.
T	2024	Собственный капитал	t25	Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк.
T	2024	Чистый процентный доход	t25press	Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк.
T	2024	Чистый комиссионный доход	t25press	Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк.
T	2024	ROE	t25press	Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк.
T	2024	ROA	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах. Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк.
T	2024	CIR	missing	Не подтверждён единый сопоставимый состав операционных доходов и расходов CIR за весь период. Одних процентных/комиссионных доходов и административных расходов недостаточно: есть страхование, привлечение клиентов, прочие доходы и изменения IFRS 17/периметра Росбанка.
T	2024	Достаточность капитала	t25press	Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк. Общий капитал Basel / RWA; не норматив H1.0 отдельного банка. Сравнение методик условное.
T	2024	Проблемные кредиты	t25press	Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк.
T	2024	Стоимость риска, CoR	t25press	Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк.

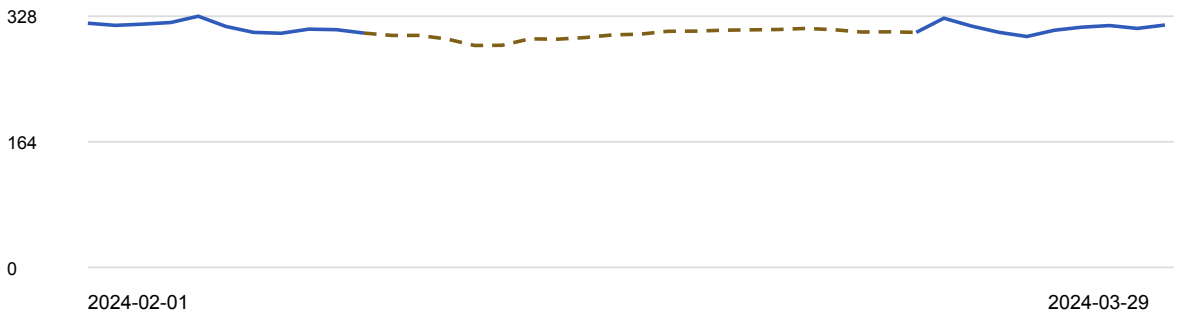
Компания	Год	Показатель	Источник	Примечание
T	2024	Базовая EPS	t25	Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк. Опубликованная базовая EPS / 10, единая база сплита апреля 2026.
T	2024	Дивиденды в календарном году	t-div-check	Календарный год реестра, не отчетный год прибыли; T приведена к сплиту. Сравнительная колонка 2024 из отчета 2025; периметр включает Росбанк.
T	2025	ROE	t25press	Операционный ROE на прибыль акционеров без эффекта Яндекса; отличается от общей прибыли группы.
T	2025	ROA	missing	Нет проверенного сопоставимого значения в использованных документах.
T	2025	CIR	missing	Не подтверждён единый сопоставимый состав операционных доходов и расходов CIR за весь период. Одних процентных/комиссионных доходов и административных расходов недостаточно: есть страхование, привлечение клиентов, прочие доходы и изменения IFRS 17/периметра Росбанка.
T	2025	Достаточность капитала	t25press	Общий капитал Basel / RWA; не норматив H1.0 отдельного банка. Сравнение методик условное.
T	2025	Базовая EPS	t25	Опубликованная базовая EPS / 10, единая база сплита апреля 2026.
T	2025	Дивиденды в календарном году	t-div-check	Календарный год реестра, не отчетный год прибыли; T приведена к сплиту.

Исследование пропущенных котировок T

Пропуски 24; дополнено фактов 0; условно оценено 19; без оценки 5. Основные таблицы и модель Марковица используют только исходные фактические данные.

Метод: IMOEX. Регрессия log-доходностей на IMOEX: α -0,001344, β 1,3358, R^2 обучения 0,305. Правый якорь известен постфактум; это не доступный инвестору прогноз и не цена возможной сделки.

Условные цены T в период остановки, ₽ · синий: факт T; пунктир: условная оценка T



Проверка	Метод	MAE ₽	RMSE ₽	Относительная RMSE
validation	Интерполяция log(P)	10,464	12,183	3,02%
validation	IMOEX	9,279	10,900	2,74%
validation	IMOEX + SBER	9,324	11,084	2,79%
test	Интерполяция log(P)	5,849	6,811	2,16%
test	IMOEX	4,544	5,619	1,77%
test	IMOEX + SBER	3,451	4,173	1,32%

Факты и условные оценки: чувствительность

Годовая доходность — арифметическая оценка; годовая ковариация = месячная ×12. Основная оптимизация не меняется; контрфактические моменты не доказывают исполнимость ребалансировки во время остановки.

Показатель	Только факты	Факты + условные оценки
Общие месяцы	46,000000	48,000000
Корреляция	0,678230	0,672499
SBER annualMean	0,080180	0,097091
SBER annualVol	0,396641	0,389047
SBER sharpe	-0,039102	0,003603
SBER cagr	0,005416	0,005416
T annualMean	-0,056246	-0,054971
T annualVol	0,440274	0,432000
T sharpe	-0,345093	-0,348750
T cagr	-0,144311	-0,144311
Cov год SBER / SBER	0,157324	0,151358
Cov год SBER / T	0,118440	0,113026
Cov год T / SBER	0,118440	0,113026
Cov год T / T	0,193841	0,186624
Выбранный портфель: mean	0,011967	0,021060
Выбранный портфель: risk	0,383420	0,375511
Выбранный портфель: sharpe	-0,218357	-0,198741
Минимальный риск · вес SBER	0,660000	0,660000
Минимальный риск · риск	0,379597	0,371795
Минимальный риск · Sharpe	-0,163052	-0,135288
Максимальный Sharpe · вес SBER	1,000000	1,000000
Максимальный Sharpe · риск	0,396641	0,389047
Максимальный Sharpe · Sharpe	-0,039102	0,003603

Все пропуски

Дата	Условная цена ₽	Метод	Причина
2022-03-24	Не оценивается	Не применяется	На TQBR иностранная ГДР ещё не допущена после общерыночной остановки. Сквозная интерполяция через кризисный разрыв не применяется.
2022-03-25	Не оценивается	Не применяется	На TQBR иностранная ГДР ещё не допущена после общерыночной остановки. Сквозная интерполяция через кризисный разрыв не применяется.
2022-03-28	Не оценивается	Не применяется	На TQBR иностранная ГДР ещё не допущена после общерыночной остановки. Сквозная интерполяция через кризисный разрыв не применяется.

Дата	Условная цена ₽	Метод	Причина
2024-02-16	302,669 ₽	Рыночная регрессия	Нет TQBR/T+1; до 19.02 ещё возможны иные коды расчётов, их цены не смешиваются с TQBR. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-02-19	302,789 ₽	Рыночная регрессия	Нет TQBR/T+1; до 19.02 ещё возможны иные коды расчётов, их цены не смешиваются с TQBR. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-02-20	298,039 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-02-21	289,497 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-02-22	289,708 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-02-26	298,331 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-02-27	297,676 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-02-28	299,778 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-02-29	303,335 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-03-01	304,422 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-03-04	308,031 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-03-05	308,406 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-03-06	309,473 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-03-07	309,967 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-03-11	310,403 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-03-12	311,794 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-03-13	310,163 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-03-14	307,070 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2024-03-15	307,310 ₽	Рыночная регрессия	Нет допустимых кодов расчётов по ГДР; конвертация и редомициляция. Оценка условной стоимости, не цена доступной сделки.
2025-10-04	Не оценивается	Не применяется	MOEX запретила сделки с T на дополнительной сессии выходного дня 04–05.10.2025. Не заполняется моделью.
2025-10-05	Не оценивается	Не применяется	MOEX запретила сделки с T на дополнительной сессии выходного дня 04–05.10.2025. Не заполняется моделью.

- Ценовые логарифмические доходности T и факторов на одинаковых интервалах календаря IMOEX. Пропуски T не сжимаются в однодневную доходность. Отрезки >7 календарных дней и переходы между режимами не входят в обучение.
- OLS обучается только на прошлых наблюдениях того же режима: окно до 252 интервалов, минимум 80 в проверке. Два фактора допускаются при VIF ≤ 5 во всех validation-окнах. Выбор спецификации для остановки 2024 ретроспективен: validation включает также даты после неё; коэффициенты этого моста оценены только до 15.02.2024. Фактические экстремальные доходности и дивидендные падения не обрезаются.
- Детерминированные блоки по 3/10/20 торговых дней. Выбор по средней относительной RMSE validation до 2025, test 2025 не участвует в выборе. Перемешивания нет. Результаты по перекрывающимся блокам не являются независимыми оценками точности.
- Мост использует известные цены обоих краёв. Поправка $\delta=(\ln(P_{прав}/P_{лев})-\Sigma\hat{r})/N$ равномерно распределяется по лог-доходностям. Это ретроспективное сглаживание, не прогноз инвестору на дату пропуска.
- Conditional-forward не использует правую цену, но использует фактически реализовавшиеся факторы периода. Это условная проверка доходности, не прогноз неизвестного будущего рынка.
- Интервал цены не заявляется: не оценена вероятность траектории во время остановки и структурных событий; остатки могут быть ненормальными и зависимыми. HAC-интервалы коэффициентов не являются интервалами восстановленных цен.
- Росбанк: отдельный исследовательский режим с сентября 2024; это граница периметра для проверки, не статистически найденная точная дата разрыва. Поведение при остановке торгов не наблюдается: ошибки обычных торговых блоков не доказывают точность условных цен.
- Восстановление цены не оценивает EPS, неизвестные дивиденды и вероятность позитивного сценария. Основная историческая статистика и оптимизация используют только исходные фактические цены.

Восстановление не обосновывает рост EPS и не меняет позитивный сценарий — оптимистичный учебный стресс-тест.

- Открытие торгов 33 акциями, 24.03.2022: https://www.moex.com/n45532
- Банк России: режим торгов 28.03.2022: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=26032022_125655SUP_MEAS26032022_130111.htm
- Ограничения TCSG в феврале 2024: https://www.moex.com/n67373
- Конвертация ГДР TCSG в акции: https://www.moex.com/n67851
- Возобновление 18.03.2024: https://www.moex.com/n68303
- Запрет сделок с T 04–05.10.2025: https://www.moex.com/n94157
- TCSG → T с 28.11.2024: https://www.moex.com/n74886
- Сплит 1:10, начало торгов 17.04.2026: https://www.moex.com/n99355
- MOEX ISS: фактические дневные свечи TQBR T: https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/T/candles.json?from=2020-12-01&till=2025-12-31&interval=24&iss.meta=off
- Документация MOEX ISS: https://iss.moex.com/iss/reference/
- IMOEX: дневные свечи индекса цен: https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/index/securities/IMOEX/candles.json?from=2020-12-01&till=2025-12-31&interval=24&start=0&iss.meta=off